



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
SEGURANÇA COMPUTACIONAL

Prof. Roberto Rodrigues Filho

Trabalho II – Trabalho Final

O presente trabalho tem como objetivo o estudo prático e a implementação de uma aplicação de chat segura. A proposta é que os alunos explorem, na prática, a aplicação dos conceitos de autenticação, integridade e confidencialidade em um sistema distribuído.

O trabalho deve ser feito em grupo de até 4 pessoas e entregue até o dia **10/12/2025** na plataforma Aprender3. Vocês devem entregar os seguintes itens:

- Código completo da aplicação **(3 pontos)**;
- Instruções claras para compilação e execução do programa **(1,0 ponto)**;
- Relatório técnico (máx. 10 páginas) **(3 pontos)**, contendo:
 - Descrição completa da solução desenvolvida;
 - Explicação detalhada do mecanismo adotado para autenticação;
 - Explicação detalhada do mecanismo adotado para garantir integridade;
 - Explicação detalhada do mecanismo adotado para garantir confidencialidade;
 - Relato das principais dificuldades encontradas e dos aprendizados obtidos.
- Vídeo de apresentação, com todos os integrantes do grupo participando, cada um apresentando pelo menos uma parte do trabalho, demonstrando domínio e entendimento sobre algum aspecto da solução. **(3 pontos)**.

Notem: Não será aceito *links* para repositórios públicos **(com exceção do link para o vídeo)**! Todos os arquivos deverão ser entregues até a data estipulada na plataforma Aprender3.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a geração de código ou de partes do relatório não é permitido, a menos que o aluno compreenda plenamente e seja capaz de explicar detalhadamente cada trecho do conteúdo produzido. Qualquer indício de uso indevido de IA, cópia de código pronto ou plágio resultará em penalização na nota final.

O relatório deve refletir o entendimento dos alunos, apresentando um texto bem escrito, bem formatado e tecnicamente consistente.

Especificação – Chat Seguro (WhatsChat):

A aplicação de chat deve implementar as seguintes funcionalidades:

1. Login de usuário;
2. Listagem dos usuários participantes;
3. Abertura de canal de comunicação seguro, garantindo autenticação, confidencialidade e integridade das mensagens entre dois usuários;
4. Verificação de integridade das mensagens, alertando o usuário caso sejam violadas;
5. Verificação de autenticidade do interlocutor, alertando quando a identidade não for legítima.

A aplicação desenvolvida deve permitir verificar, de forma prática e experimental, a confidencialidade, a autenticidade dos usuários e a integridade das mensagens trocadas durante a comunicação. Esses três pilares da segurança da informação devem ser demonstrados de maneira observável e fundamentada no relatório e na apresentação do trabalho.

A confidencialidade das mensagens pode ser comprovada por meio da captura e análise de pacotes de rede utilizando o *Wireshark*, de modo a evidenciar que os dados trafegam de forma criptografada entre os usuários. É permitido, e até recomendado, o uso de bibliotecas prontas para a implementação da criptografia e dos protocolos de autenticação. Uma alternativa viável é o uso do *mTLS* (mutual TLS), que provê autenticação mútua entre cliente e servidor e garante o sigilo das informações trocadas.

No que se refere à autenticação, o grupo deve demonstrar que o processo de verificação de identidade abrange não apenas o computador ou processo de execução, mas também o próprio usuário da aplicação. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de um mecanismo de login associado à criptografia de chave pública e ao uso de certificados digitais. A geração e o gerenciamento dos certificados podem ser realizados com o *OpenSSL*, enquanto a implementação do canal seguro pode ser feita utilizando a biblioteca TLS do Python, garantindo a autenticidade das partes envolvidas na comunicação.

Por fim, a integridade das mensagens deve ser assegurada através da implementação, no nível da aplicação de chat, de um mecanismo de verificação de integridade, como o *HMAC*. Para isso, podem ser utilizados os módulos *hmac* e *hashlib* disponíveis na linguagem Python. O segredo compartilhado necessário para a geração e verificação do *HMAC* pode ser estabelecido entre os usuários por meio de um protocolo de troca de chaves segura, como o *Diffie-Hellman*. Dessa forma, será possível detectar qualquer modificação não autorizada nas mensagens durante o tráfego, alertando o usuário sempre que a integridade for comprometida.

Em conjunto, esses mecanismos deverão garantir que a aplicação apresente, de maneira prática e verificável, as propriedades fundamentais de segurança: autenticidade, confidencialidade e integridade.